近世代数

第一讲 若干基本概念.

1. 近世代数的起源

2. 基本概念

- 定义：设X为一个非空集合，一个从 $X \times X$ 到 X 的映射 ϕ 称为集合X上的一个二元代数运算.

  PS：$\phi: X \times Y \to Z$ 称为从X与Y到Z的一个二元代数运算.

- 定义：设X为一个非空集合，称X到X的映射 ϕ 称为集合X上的一元代数运算.

  PS：$\phi: X \to Y$ 称为从X到Y的一个一元运算.

- 定义：设"$\circ$"为非空集合S上的一个二元代数运算，则称二元组 $(S, \circ)$ 为一个有一个代数运算的代数系.

$$\begin{cases} (x+y)+z = x+(y+z) & \text{(结合律)} \\ 0+x = x+0 = x \\ (-x)+x = x+(-x) = 0 \\ x+y = y+x & \text{(交换律)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x*y)*z = x*(y*z) \\ 1*x = x*1 = x \\ x \neq 0 \to x^{-1}*x = x*x^{-1} = 1 \\ x*y = y*x \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x*(y+z) = x*y + x*z. \\ (x+y)*z = x*z + y*z \end{cases}$$

偏序关系

$$\begin{cases} x \leq x & \text{(自反性)} \\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y & \text{(反对称性)} \\ x \leq y \wedge y \leq z \to x \leq z & \text{(传递性)} \\ x \leq y \vee y \leq x \end{cases}$$

$x < y$: $x \leq y \wedge x \neq y$

$x > y$: $x \geq y \wedge x \neq y$

$$\begin{cases} x < y \to x+z < y+z \\ x > 0 \wedge y > 0 \to x*y > 0 \end{cases}$$

- 定义：设"$\circ$"为集合S上的一个二元代数运算，如果 $\forall a,b,c \in S$ $(a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$ 则称二元代数运算"$\circ$"满足结合律.

- 定理：设$(S,\circ)$为一个代数系，如果二元代数运算"$\circ$"满足结合律则 $\forall a_i \in S$，$i=1,2,\cdots,n$，n个元素 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的乘积由它们的次序唯一决定.（随便加括号）.

证明：以下用数学归纳法证明n个元素按照 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的次序任意加括号所得到的乘积都等于 $(((((a_1\circ a_2)\circ a_3)\circ a_4)\circ\cdots)a_{n-1})\circ a_n$

当 $n=1,2$ 时结论显然成立.

假设当 $n<k$ 时结论成立，往证当 $n=k$ 时结论也成立.

对k个元素按 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 的次序不论用什么方法加括号确定的计算方案最后一步必是两个元素的乘积，不妨设为 $b_1\circ b_2$. 这里 b_1 为前i个元素按照 $a_1,a_2,\cdots,a_i$ 的次序按某种方式加括号之积，而 b_2 为以后k-i个元素按照 $a_{i+1},a_{i+2},\cdots a_k$ 的次序以某种方式加括号之积，则 $b_1\circ b_2 = (((a_1\circ a_2)\circ a_3)\circ\cdots)\circ a_i)\circ(((a_{i+1}\circ a_{i+2})\circ a_{i+3})\circ\cdots\cdots)\circ a_k)$

$$= \Big(\underbrace{((a_1\circ a_2)\circ a_3)\circ\cdots)\circ a_i)\circ(((a_{i+1}\circ a_{i+2})\circ a_{i+3})\circ\cdots\cdots)}_{\text{项数}<k\text{ 由归纳假设}}\Big)\circ a_k$$

不能直接把原式化成 $(\qquad)\circ a_k$ 前面括号由归纳假设，因为最后一个括号计算的不一定是 $\times\times\circ a_k$.

$$= (((((a_1\circ a_2)\circ a_3)\circ a_4\cdots)\circ a_{k-1})\circ a_k.$$

- 定义：设"$\circ$"为集合S上的一个二元代数运算，如果 $\forall a,b\in S$，$a\circ b = b\circ a$，则称二元代数运算满足交换律.

- 定理：设$(S,\circ)$为一个代数系，如果二元代数运算"$\circ$"满足交换律则$\forall a_i \in S$，$i=1,2,\cdots,n$，n个元素$a_1,a_2,\cdots,a_n$的乘积仅与这n个元素有关而与它们的次序无关。
- 定义：设"+"与"$\circ$"为集合S上的两个二元代数运算，如果$\forall a,b,c \in S$，

  $a\circ(b+c) = a\circ b + a\circ c$ 则称二元代数运算"$\circ$"对"+"满足左分配律。

  如果$\forall a,b,c \in S$，$(b+c)\circ a = (b\circ a) + (c\circ a)$

  则称二元代数运算"$\circ$"对"+"满足右分配律。
- 定理：设$(S,+,\circ)$为一个代数系，"+"满足结合律，如果"$\circ$"对"+"满足左分配律，

  则$\forall a,a_i \in S$，$i=1,2,\cdots,n$ $a\circ(a_1+a_2+\cdots+a_n) = a\circ a_1 + a\circ a_2 + \cdots + a\circ a_n$

  如果"$\circ$"对"+"满足右分配律则$\forall a,a_i \in S$，$i=1,2,\cdots,n$

  $(a_1+a_2+\cdots+a_n)\circ a = a_1\circ a + a_2\circ a + \cdots + a_n\circ a$。
- 定义：设$(S,\circ)$为一个代数系，如果存在一个元素$e_l \in S$，使得$\forall a \in S$，$e_l\circ a = a$则称e_l为"$\circ$"运算的左单位元素，如果存在一个元素$e_r \in S$，使得$\forall a \in S$，$a\circ e_r = a$则称e_r为"$\circ$"运算的右单位元素，如果$\forall e \in S$，使得$\forall a \in S$，$e\circ a = a\circ e = a$则称e为"$\circ$"运算的单位元素。
- 定理：设$(S,\circ)$为一个代数系，如果二元代数运算"$\circ$"既有左单位元e_l，又有右单位元e_r，

  则$e_l = e_r$，从而有单位元且单位元是唯一的

证明：$e_l\circ e_r = e_l = e_r$